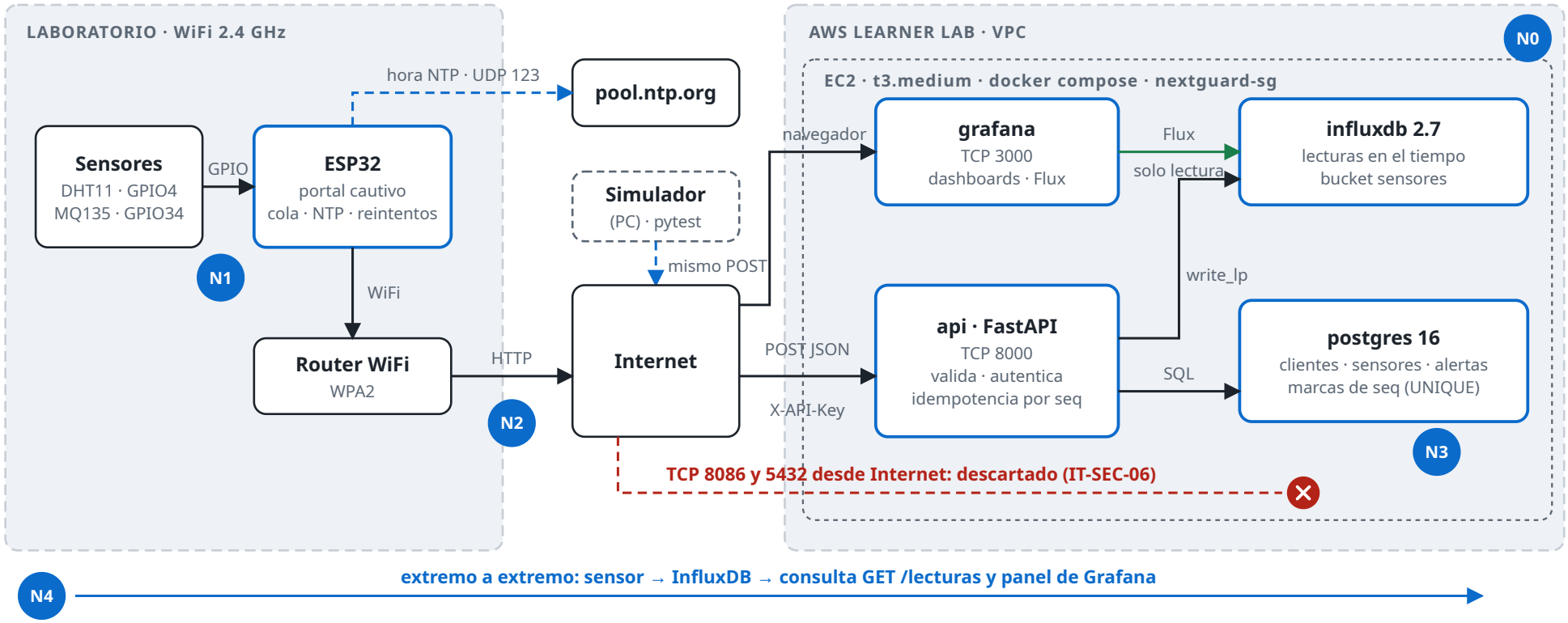
Arquitectura bajo prueba

Quién habla con quién, por dónde cruza la red y qué tramo cubre cada nivel de prueba.



El ESP32 solo conoce a la API. La API es el único componente que escribe: las lecturas en InfluxDB y los clientes, sensores y marcas de seq en PostgreSQL. Grafana consulta InfluxDB con un token de **solo lectura**. La línea roja muestra el camino que **debe fallar**: las bases no publican sus puertos.

- **N1** sensor ↔ ESP32 · **N2** ESP32 ↔ red/API · **N3** API ↔ bases · **N4** recorre todo el camino · **N0** verifica el entorno AWS y el stack Docker · N5/N6 se aplican sobre todo el conjunto.
- La hora llega por NTP directamente a Internet, no pasa por la API: si falla, la lectura se guarda con `ts_dispositivo = null`.
- El ESP32 se configura una sola vez desde su portal cautivo (red `SENSOR-XXXX`); los siete campos quedan en la flash.
- Sin Elastic IP, la dirección de la EC2 cambia al reiniciar y el servidor guardado en el ESP32 debe actualizarse (riesgo R-01).